

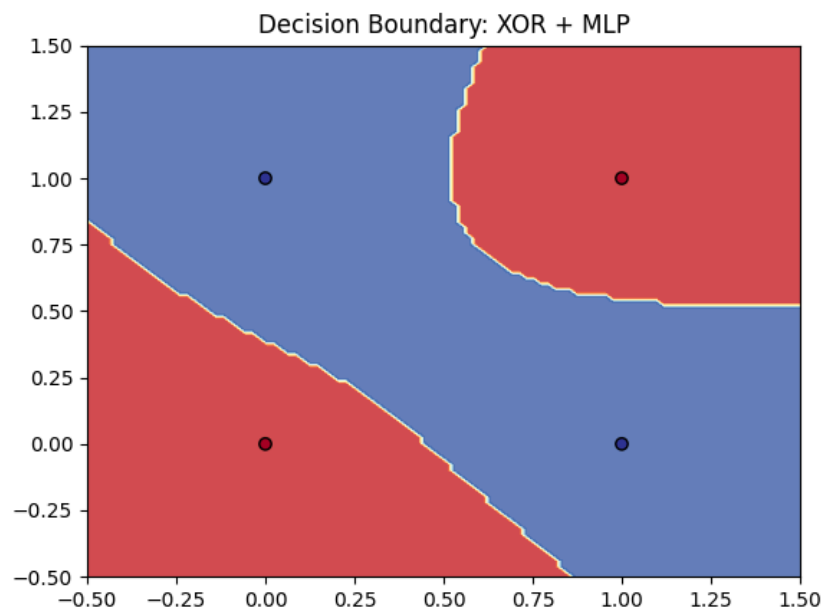
Disciplina: Aprendizado de Máquina (DCT2602)

Professor: João Paulo S. Medeiros

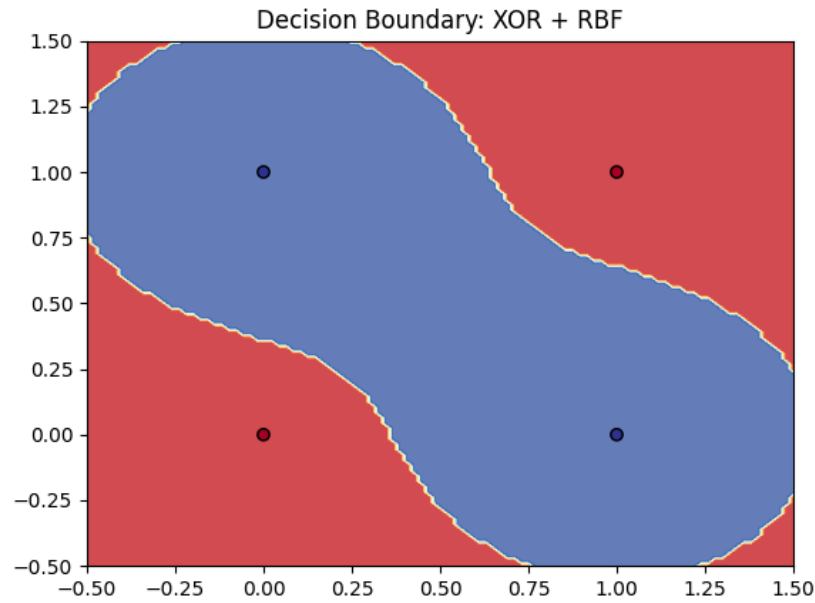
Aluno: Zaú Júlio A. Galvão

Lista de Exercícios II

1. Utilize o algoritmo da retropropagação (backpropagation) para fazer com que uma rede neural composta por perceptrons de múltiplas camadas (MLP) aprenda a classificar corretamente a função lógica XOR. Posteriormente, utilize a rede de Funções de Base Radial (RBF) para desempenhar a mesma tarefa.



Experimento: XOR + MLP. Acurácia: 100%.



Experimento: XOR + RBF. Acurácia: 100%.

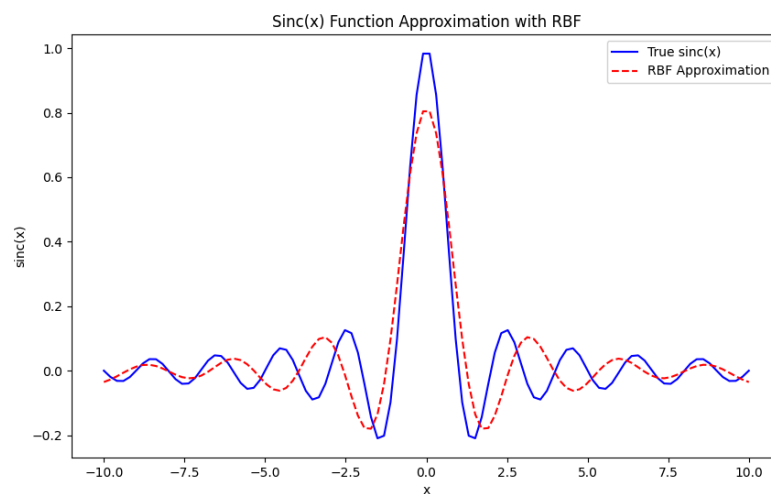
Repositório da https://github.com/ZauJulio/MLP_Sinc/blob/main/src/sinc_mlp.py

questão:

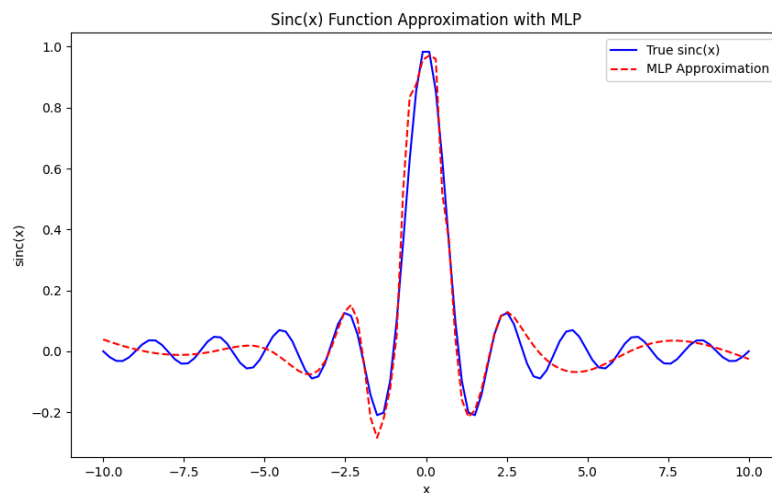
- Utilize o algoritmo da retropropagação (backpropagation) para fazer com que uma rede neural composta por perceptrons de múltiplas camadas (MLP) aproxime a função

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

Posteriormente, utilize a rede de Funções de Base Radial (RBF) para desempenhar a mesma tarefa e compare os resultados.



Experimento sinc(x) + RBF: Acurácia: 68%



Experimento: sinc(x) + MLP. Acurácia 56%

Repositório da questão:
https://github.com/ZauJulio/Learning/tree/main/DCT2602_MACHINE_LEARNING/SINC

3. Verifique o desempenho de um classificador de vogais utilizando a rede de Hopfield e compare seu desempenho com o resultado obtido com a MLP e a RBF. Para tanto você deve implementar:

- (a) o algoritmo de treinamento;
- (b) o cálculo da saída dada uma entrada;
- (c) a busca por estados espúrios.

Repositório da questão:
https://github.com/ZauJulio/Learning/tree/main/DCT2602_MACHINE_LEARNING/HOPFIE
[LD](#)